408 逐题拆解 · 2022 年计组选择题（第 12–22 题）

配合《408 诊断-2022 选择题》使用：计组这次 0 对、4 错、7 空白，丢的全是基础题。拆法和英语逐词翻译一样——把每道题涉及的知识点拆成小块，先讲人话再给术语，最后逐个选项排雷。第 13、14、19 题的知识点已在《408 计组 D1 数据表示亲手算训练》里成套练过，本稿简写，标注了"配合 D1"。

第 12 题 · CPI 与 CPU 执行时间

【题目】 主频 1GHz，共执行 10000 条指令，80% 的指令平均 1 个周期、20% 平均 10 个周期，求平均 CPI 和 CPU 执行时间。正确答案 **A（2.8，28μs）**。你这次：❌ 错，选了 D（28，28ms）。

【考点小块】

小块 1 · 平均 CPI。概念：CPI 是"平均每条指令花几个时钟周期"，几类指令混在一起就按占比加权，像算加权平均分。套路：$0.8\times1+0.2\times10=2.8$。易错：结果必然落在 1 和 10 之间，算出 28 先怀疑小数点错位。

小块 2 · 执行时间与单位。总周期数 = 指令条数 × CPI = 10000 × 2.8 = 28000；主频 1GHz → 一个周期 1ns；时间 = 28000ns = 28μs。易错：单位阶梯 $1s=10^3\ ms=10^6\ \mu s=10^9\ ns$，每步差 1000，ms 和 μs 最常翻车（你的 28000 其实算对了，死在最后一步）。

【逐项排雷】

A：CPI 2.8、时间 28μs，两项都对 ✓

B：CPI 错成 28（小数点错位），时间对

C：CPI 对，时间错成 28ms（差了 1000 倍）

D：两项全错——你选的这个，就是 CPI 和单位同时翻车

【一句话结论】 CPI 先加权平均，时间 = 条数 × CPI ÷ 主频，选答案前默念一遍单位。

【出处】 王道计组 第 1 章 计算机系统概述

第 13 题 · 32 位补码整数范围（简写 · 配合 D1 模块一）

【题目】 问 32 位补码所能表示的整数范围。正确答案 **B（$-2^{31}\sim2^{31}-1$）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

补码范围。概念：补码的编码像一个圆环，正数占一半少一个、负数占一半多一个，因为 -2^{n-1} 没有对应的正数镜像。套路：n 位 → $[-2^{n-1},2^{n-1}-1]$，n = 32 直接套。易错：原码/反码是对称范围 $\pm(2^{n-1}-1)$，别和补码混。

【逐项排雷】

A：下限 -2^{32} 错——32 位总共只有 2^{32} 个编码，不可能表示到 -2^{32}

B：✓ 与公式完全吻合

C：把无符号范围 $0\sim2^{32}-1$ 硬套了正负号

D：上限 $2^{32}-1$ 错，正数最大只能到 $2^{31}-1$

【一句话结论】 n 位补码范围 $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$，负数那边多一个。

【出处】 王道计组 第 2 章 数据的表示和运算（完整推导与练习见 D1 训练模块一）

第 14 题 · IEEE 754 单精度表示（简写 · 配合 D1 模块二）

【题目】 把 −0.4375 写成 IEEE 754 单精度浮点数的十六进制表示。正确答案 **A（BEE0 0000H）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

浮点数拼装。概念：单精度 = 1 位符号 + 8 位阶码（真指数 + 127）+ 23 位尾数（藏起整数位的那个 1）。套路：$0.4375 = 0.0111_2 = 1.11 \times 2^{-2}$ → 符号 1；阶码 = −2 + 127 = 125 = 01111101；尾数取小数点后的"11"再补 0；拼出 1011 1110 1110 0000⋯ = BEE0 0000H。易错：阶码忘 +127、尾数把整数位 1 也写进去，是两个最高频坑。

【逐项排雷】

A：✓ 三段全部拼对

B：BF60 0000H 对应 −0.875——规格化时小数点少移一位（写成了 1.11×2^{-1}）

C：BF70 0000H 对应 −0.9375——阶码和尾数都错位拼出来的

D：C0E0 0000H 对应 −7——指数的方向弄反了

【一句话结论】 浮点拼装三步：化二进制规格化 → 阶码 +127 → 尾数去掉领头的 1 补齐 23 位。

【出处】 王道计组 第 2 章 数据的表示和运算（正反两道母题见 D1 训练模块二）

第 15 题 · 虚存地址变换

【题目】 分页虚存，页大小 4KB，访问虚拟地址 00082840H，页表给出：虚页号 82→页框 024H（存在位 0）、129→180H（存在位 1）、130→018H（存在位 1），问转换结果。正确答案 **C（得到主存地址 01 8840H）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 切地址。概念：虚拟地址像"楼号 + 房号"，高位是虚页号、低位是页内偏移，偏移占几位由页大小说了算。套路：页大小 4KB = 2^{12} → 低 12 位是偏移 = 840H；高位是虚页号 = 00082H。易错：82H 是十六进制，等于十进制 **130**，查表要查 130 那一行，这是全题最大的坑。

小块 2 · 查表拼地址。概念：页表就是"虚页号 → 页框号"的对照表，存在位 0 表示这页还没进内存。套路：130 行页框号 018H、存在位 1 → 物理地址 = 页框号后移 12 位再接偏移 = 018840H，写成 01 8840H。易错：018H 和 180H 长得像，慢看一位。

【逐项排雷】

A：02 4840H 用的是 82 行的页框 024H——查错行，何况那行存在位是 0

B：18 0840H 用的是 129 行的页框 180H——看串了一行（这就是本题的经典陷阱）

C：✓ 页号 130、页框 018H、偏移 840H，拼接正确

D：缺页异常是把虚页号当成十进制 82、查到存在位为 0 那一行才会得出的结论

【一句话结论】 先按页大小切出页号和偏移，页号是十六进制先换算，查对行后页框号原样拼回偏移。

【出处】 王道计组 第 3 章 存储系统

第 16 题 · Cache 比较器个数与位数

【题目】 Cache 数据区 32KB、主存块 64B、8 路组相联，求比较器的个数和位数。正确答案 **A（8 个，20 位）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 行数与组数。概念：先数 Cache 一共有多少"行"（每行装一个主存块），再按每组几行分组。套路：行数 = 32KB ÷ 64B = 512 行；每组 8 行 → 组数 = 512 ÷ 8 = 64 组。易错：给的是数据区容量，直接除块大小就是行数，不要把标记位算进去。

小块 2 · 地址三段切分。概念：主存地址 = 标记 + 组号 + 块内偏移。套路：块内偏移 = $\log_2 64 = 6$ 位；组号 = $\log_2 64 = 6$ 位；标记 = 32 − 6 − 6 = **20 位**。易错：组号位数由组数决定，不是由"路数"直接变的。

小块 3 · 比较器。概念：访存时拿地址里的标记，和被选中那一组里每一行的标记同时比对，几行就几个比较器。套路：比较器个数 = 路数 = 8，每个比 20 位。易错：64 是组数——64 组是"选 1 组"，不是"同时比 64 个"。

【逐项排雷】

A：8 个、20 位，都对 ✓

B：个数对；位数 23 是把组号误算成 3 位（拿"8 路"直接开 $\log_2$）凑出来的

C：位数对；个数 64 是把组数冒充成了比较器

D：个数、位数都错

【一句话结论】 比较器个数 = 路数，位数 = 标记位数 = 总位数 − 组号 − 块内偏移。

【出处】 王道计组 第 3 章 存储系统

第 17 题 · DRAM 内存条

【题目】 内存条由 8 个 8192×8192×8 位 DRAM 芯片组成，总线 64 位、支持突发传送，每芯片有一个行缓冲，问哪条叙述**不正确**。正确答案 **C**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 容量怎么数。概念：8 片是"分工拼宽度"——每片出 8 位，8 片并排正好凑 64 位，地址空间只有一份。套路：一片有 8192×8192 = 2^{26} 个单元，并行后每个地址读出 8B → 总容量 = 2^{26} × 8B = **512MB**。易错：8 片相加的是"宽度"不是"深度"，别把容量乘多一份。

小块 2 · 行缓冲与地址引脚。概念：DRAM 内部是方阵，访问先把一整行搬进缓冲；行、列地址分两次、**共用同一组引脚**送入，省引脚。套路：8192 = 2^{13}，行列各 13 位但复用 → 地址引脚 13 根；行缓冲 = 一整行 = 8192×8 位。易错：看到"行列各 13 位"就加成 26，恰恰忘了"复用"二字。

【逐项排雷】

A：512MB，算法如上 ✓

B：多模块交叉编址 ✓（官方口径判对：多片并行组织，支撑 64 位总线宽度与突发传送）

C：说引脚 26 位 ✗——行列复用只有 13 根，这就是要找的"不正确"

D：行缓冲 8192×8 位，就是一整行的大小 ✓

【一句话结论】 DRAM 记牢三件事：容量按"单元数 × 位宽"、行缓冲等于一整行、地址引脚行列复用只算一份。

【出处】 王道计组 第 3 章 存储系统

第 18 题 · ISA 规定的内容

【题目】 问哪些属于指令集体系结构（ISA）规定：I 指令字格式和指令类型、II CPU 的时钟周期、III 通用寄存器个数和位数、IV 加法器的进位方式。正确答案 **B（仅 I、III）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

ISA 的分界线。概念：ISA 是"软件能看见的合同"——写程序、写编译器需要知道的归它管；电路内部怎么实现、软件看不见的，不归它管。套路：逐项问一句"写程序的人需要知道吗？"需要 → 是 ISA；不需要 → 是实现（微体系结构）。易错：寄存器的个数和位数程序员必须知道（指令里要给寄存器编号、运算按位宽来），归 ISA；时钟周期、进位电路纯属造 CPU 的事。

【逐项排雷】

A：含 II——时钟周期是实现参数，同一种 ISA 可以有不同主频的芯片，错

B：I、III 都是软件可见面 ✓

C：选的全是实现细节，还漏了 I、III

D：多含 IV——加法器用串行还是并行进位，指令层面完全无感

【一句话结论】 判断 ISA 只看一条线：软件看得见的是 ISA，看不见的是实现。

【出处】 王道计组 第 4 章 指令系统

第 19 题 · 扩展操作码（简写 · 配合 D1 模块三）

【题目】 16 位定长指令、地址码 6 位，二地址指令 12 条、一地址指令 254 条，求零地址指令最多几条。正确答案 **D（128）**。你这次：❌ 错，选了 B（2）——会算，但停早了一步。

【考点小块】

扩展操作码两步走。概念：像电话号段分配——上一级用剩的每个前缀，都能展开成一整段下一级号码。套路：二地址操作码 4 位共 16 个前缀，用 12 剩 4 → 一地址容量 = $4\times2^6=256$ 条；用 254 剩 2 个前缀 → 零地址 = $2\times2^6=$ **128** 条。易错（正是你的错）：算到"剩 2 个前缀"就停手，忘了每个前缀还要再展开 2^6。

【逐项排雷】

A：0 是以为号段被一地址占满了

B：2 就是你停手的位置——那是剩余**前缀数**，不是指令条数

C：64 只相当于展开了 1 个前缀

D：✓ 两步走完：$2 \times 2^6 = 128$

【一句话结论】 扩展操作码永远两步：剩余前缀数 × 2 的地址码位数次方，少乘一步必错。

【出处】 王道计组 第 4 章 指令系统（母题 + 3 道亲手算见 D1 训练模块三，建议重做本题收尾）

第 20 题 · 源程序到可执行文件的过程

【题目】 问将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程。正确答案 **A（预处理 → 编译 → 汇编 → 链接）**。你这次：❌ 错，选了 B，把编译和汇编记反了。

【考点小块】

四道工序。概念：像流水线加工——预处理是备料（展开头文件、宏替换）；编译是把"人话菜谱"翻成汇编语言（半成品）；汇编是把汇编语言翻成机器码目标文件（零件）；链接是把多个零件和库拼成整机（可执行文件）。套路：按产物倒推顺序——编译的产物是汇编程序，汇编的产物才是机器码，所以编译必在汇编之前。易错：名字带"汇"的离机器码最近，离可执行文件只差一步链接，不可能排在编译前面。

【逐项排雷】

A：✓ 顺序全对

B：编译与汇编对调——编译的产物就是汇编代码，对调后逻辑讲不通（你选的）

C：把链接提到汇编之前——还没有目标文件，无可链接

D：编译、汇编、链接三步全乱

【一句话结论】 预处理备料、编译出汇编、汇编出机器码、链接拼整机，顺序不能换。

【出处】 王道计组 第 1 章 计算机系统概述

第 21 题 · 中断 I/O 方式

【题目】 问关于中断 I/O 方式哪条叙述**不正确**。正确答案 **C**。你这次：❌ 错，选了 B——你以为错的那条恰恰是对的。

【考点小块】

小块 1 · 中断 I/O 怎么工作。概念：像点外卖——外设是慢厨房，备好一个字就按一次门铃（发中断），CPU 放下手头活、执行中断服务程序把这个字取走，再回去干活。所以传送动作是 **CPU 用软件完成的**。套路：抓三个特征：慢速字符设备适用、CPU 与外设并行、每次只搬少量数据。易错：和 DMA 混——DMA 才是硬件成批搬运、CPU 基本不插手，中断方式不是。

小块 2 · 时间大小关系。概念：门铃响一次的处理必须远快于备下一份餐的时间，否则 CPU 要被门铃淹没。套路：外设准备数据时间（慢，毫秒级）**远大于**中断处理时间（快，微秒级）。易错：题面把关系写成"应小于"，就是埋好的错述。

【逐项排雷】

A：✓ 键盘、针式打印机正是典型的慢速字符设备

B：✓ 数据传送通过软件（CPU 执行中断服务程序）完成，这是中断方式与 DMA 的分界线——你误判在这一条

C：✗ 把大小关系说反了，准备时间应远**大于**处理时间——这就是要找的"不正确"

D：✓ 外设备餐时 CPU 去运行其他进程，正是中断方式的意义所在

【一句话结论】 中断 I/O = 慢设备、软件搬运、并行工作；准备时间必须远大于处理时间。

【出处】 王道计组 第 7 章 输入输出系统

第 22 题 · 并行处理技术

【题目】 问关于并行处理技术哪条叙述**不正确**。正确答案 **C**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · Flynn 分类法。概念：按"指令流几条 × 数据流几条"给机器分型。套路：多核 = 多个核各跑各的指令、各处理各的数据 → MIMD；向量处理器 = 一条指令同时算一串数据 → SIMD。易错：向量机的"多"是数据多，不是核多，别划进 MIMD。

小块 2 · 硬件多线程与 SMP。概念：硬件多线程靠多套寄存器等硬件上下文实现快速切换，和有几个核无关，单核照样能做；SMP（对称多处理）是多个处理器对等、共享同一个物理地址空间。套路：概念题里出现"只、仅、必须"这类绝对说法，先打一个问号。易错：把"多核常见"误当成"单核不行"。

【逐项排雷】

A：✓ 多核处理器是 MIMD 的典型

B：✓ 向量处理器是 SIMD 的典型

C：✗ 单核处理器靠多套线程上下文就能实现硬件多线程，"只可用于多核"说错了——要找的就是它

D：✓ 共享单一物理地址空间正是 SMP 的定义特征

【一句话结论】 Flynn 看指令流 × 数据流；硬件多线程不挑核数，单核也能玩。

【出处】 王道计组 第 1 章 计算机系统概述

回测清单（隔 2 天，10-23 重做）

重做题号：**第 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 题（全部 11 题）**。

使用说明：

1. 错题（12、19、20、21）：先合上这份拆解，自己把原题重做一遍，做完再打开拆解核对答案和错因——先做后看，才测得出是不是真会了。

2. 空白题（13、14、15、16、17、18、22）：先只看每题的【考点小块】把知识补上，然后合上材料回做原题，能独立选对才算这一题过关。